

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра обчислювальної математики

З В І Т

з проєкту на тему
«Статистичне моделювання»

Студентка групи ПМП-41:
Горбачук Богдана Андріївна
Спеціальність 113 — прикладна математика

Викладачі:
доц. Кухарський В.М.
доц. Ящук Ю.О.
ас. Телюк М.Б.

Львів — 2025

Зміст

Вступ	3
1 Постановка задачі	4
2 Опис моделі	5
3 Результати моделювання	6
3.1 Графік початкової моделі	6
3.2 Аналіз параметрів	7
3.3 Графіки зміни параметрів	9
Висновки	13
Додаток	15

Вступ

Поширення забруднень є важливим аспектом екологічних досліджень, оскільки воно безпосередньо впливає на стан навколишнього середовища та здоров'я людей. Розуміння механізмів, за якими забруднювачі поширюються, дозволяє розробляти ефективні стратегії для зменшення їхнього впливу та покращення екологічної ситуації.

Для вивчення процесу поширення забруднень використовуються різноманітні статистичні моделі, які описують, як забруднювачі переміщуються через атмосферу або інші середовища. Вибір відповідної моделі залежить від численних факторів, таких як тип забруднювача, умови навколишнього середовища, атмосферні явища тощо.

Метою даного дослідження є вибір статистичної моделі поширення забруднень, яка найбільше підходить для моделювання конкретних умов. Окрім вибору моделі, завдання полягає в аналізі впливу різних параметрів моделі на розподіл забруднення, а також на визначення площі забруднення та точок з максимальними концентраціями. Результати цього дослідження можуть бути використані для розробки рекомендацій щодо управління забрудненням та покращення прогнозування забруднюючих впливів.

1 Постановка задачі

Задано модель типу

$$\phi(x, y, z = 0, H) = A \exp\left[-\left(\frac{y}{\sqrt{2}\sigma_y}\right)^r - \left(\frac{H}{\sqrt{2}\sigma_z}\right)^s\right],$$

де $A = \frac{Q}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{pqx^2U}$,

$\phi(x, y, z = 0, H)$ - концентрація забруднюючих речовин на рівні ґрунту,

Q - потужність постійного викиду забруднення,

$H(H = h_s + \Delta h)$ - висота точки,

σ_y, σ_z - дисперсія в напрямку y і z .

Необхідно вивчити, як параметри обраної моделі впливають на площу забруднення поверхні землі та на розташування точки максимуму концентрації забруднень.

Для вирішення задачі побудуємо план:

1. Обрати одну з статистичних моделей поширення забруднень.
2. Провести математичний аналіз впливу параметрів моделі на геометричні характеристики забруднення (площу забрудненої території та координати точки максимуму концентрації забруднення).
3. Виконати моделювання поширення забруднень з різними параметрами та отримати числові результати.
4. На основі отриманих результатів сформулювати висновки про залежність між параметрами моделі та характеристиками забруднення.

Для виконання завдання необхідно використовувати надані формули, значення параметрів моделей і програмні засоби для розрахунків. У якості додаткових даних можна враховувати сталу фону Крамера, що має значення 0.4.

2 Опис моделі

Дана модель має такі вхідні параметри:

1. $Q = 2$ - інтенсивність точкового викиду;
2. $h = 20$ м - точкове джерело (труба висотою h);
3. $\Delta h = 1$ м - підйом викиду;
4. $v = 4$ м/с - швидкість руху забруднювача у трубі (швидкість викиду);
5. $t_{\text{верт}} = 2$ с - час, протягом якого домішка зберігає вертикальний рух вгору;
6. $U = 15$ м/с - швидкість вітру;
7. z_0 - висота нерівностей;
8. $u(z) = z^2 + 3$ - профіль вітру;
9. $\sigma_y = qx$, де q - емпіричний коефіцієнт;
10. $\sigma_z = \sqrt{2}px$, де p - числовий коефіцієнт характеристики вихрової дифузії;
11. $r = 2$;
12. $s = 1$.

3 Результати моделювання

3.1 Графік початкової моделі

Ми можемо побудувати 2d графік початкової моделі для аналізу максимальної концентрації, зокрема візуалізації її розподілу представленої на Рис.1.

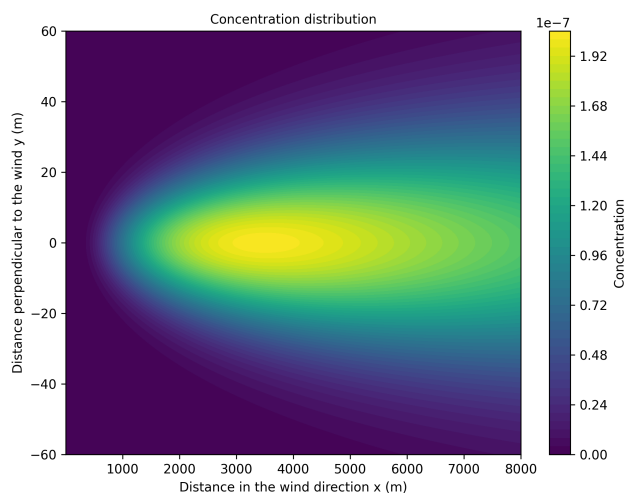


Рис. 1: 2d графік початкової моделі

Легко бачити, що максимальне забруднення спостерігається поблизу джерела: концентрація швидко падає із збільшенням відстані через дифузію. Речовина більше накопичується в зоні нижче джерела, якщо вітер сильний: висока швидкість вітру U швидко переносить забруднення вперед, зменшуючи локальну концентрацію. Ширина хмари забруднення залежить від розсіювання: чим більше коефіцієнти розсіювання σ_y , σ_z , тим ширший розподіл. Якщо викид високий, концентрація біля землі менша: оскільки забруднення більше поширюється у верхніх шарах атмосфери.

Далі, змінюючи параметри (Q, U, h, v, t_{vert}), можна аналізувати їхній вплив і будувати порівняльні графіки.

3.2 Аналіз параметрів

Представимо в таблицях аналіз деяких параметрів.

Q	Area (m²)	Max. concentration	Coordinates of the maximum
1.00	629286.80	1.01e-07	(3459.67, -0.10)
1.44	629286.80	1.47e-07	(3459.67, -0.10)
1.89	629286.80	1.92e-07	(3459.67, -0.10)
2.33	629286.80	2.37e-07	(3459.67, -0.10)
2.78	629286.80	2.82e-07	(3459.67, -0.10)
3.22	629286.80	3.27e-07	(3459.67, -0.10)
3.67	629286.80	3.72e-07	(3459.67, -0.10)
4.11	629286.80	4.17e-07	(3459.67, -0.10)
4.56	629286.80	4.62e-07	(3459.67, -0.10)
5.00	629286.80	5.07e-07	(3459.67, -0.10)

Табл. 1: Аналіз параметра Q

U	Area (m²)	Max. concentration	Coordinates of the maximum
10.00	629286.80	3.04e-07	(3459.67, -0.10)
11.11	629286.80	2.74e-07	(3459.67, -0.10)
12.22	629286.80	2.49e-07	(3459.67, -0.10)
13.33	629286.80	2.28e-07	(3459.67, -0.10)
14.44	629286.80	2.11e-07	(3459.67, -0.10)
15.56	629286.80	1.96e-07	(3459.67, -0.10)
16.67	629286.80	1.83e-07	(3459.67, -0.10)
17.78	629286.80	1.71e-07	(3459.67, -0.10)
18.89	629286.80	1.61e-07	(3459.67, -0.10)
20.00	629286.80	1.52e-07	(3459.67, -0.10)

Табл. 2: Аналіз параметра U

h	Area (m ²)	Max. concentration	Coordinates of the maximum
15.00	619297.44	4.46e-07	(2337.94, -0.10)
16.11	623123.04	3.69e-07	(2564.95, -0.10)
17.22	626039.05	3.08e-07	(2805.32, -0.10)
18.33	627954.53	2.59e-07	(3059.05, -0.10)
19.44	629013.92	2.20e-07	(3326.13, -0.10)
20.56	629324.25	1.88e-07	(3606.56, -0.10)
21.67	628960.42	1.61e-07	(3886.99, -0.10)
22.78	627986.63	1.39e-07	(4180.78, -0.10)
23.89	626354.73	1.21e-07	(4487.92, -0.10)
25.00	624080.78	1.05e-07	(4808.41, -0.10)

Табл. 3: Аналіз параметра h

t_vert	Area (m ²)	Max. concentration	Coordinates of the maximum
1.00	622,866.22	3.76×10^{-7}	(2551.60, -0.10)
1.22	625,316.74	3.25×10^{-7}	(2738.55, -0.10)
1.44	627,098.45	2.82×10^{-7}	(2938.86, -0.10)
1.67	628,382.57	2.47×10^{-7}	(3139.17, -0.10)
1.22	625,316.74	3.25×10^{-7}	(2738.55, -0.10)
1.44	627,098.45	2.82×10^{-7}	(2938.86, -0.10)
1.67	628,382.57	2.47×10^{-7}	(3139.17, -0.10)
1.67	628,382.57	2.47×10^{-7}	(3139.17, -0.10)
1.89	629,147.69	2.16×10^{-7}	(3352.83, -0.10)
2.11	629,388.46	1.90×10^{-7}	(3579.85, -0.10)
2.11	629,388.46	1.90×10^{-7}	(3579.85, -0.10)
2.33	629,136.99	1.68×10^{-7}	(3806.87, -0.10)
2.56	628,564.48	1.49×10^{-7}	(4033.88, -0.10)
2.33	629,136.99	1.68×10^{-7}	(3806.87, -0.10)
2.56	628,564.48	1.49×10^{-7}	(4033.88, -0.10)
2.56	628,564.48	1.49×10^{-7}	(4033.88, -0.10)
2.78	627,558.59	1.33×10^{-7}	(4274.26, -0.10)
3.00	626,167.47	1.19×10^{-7}	(4527.98, -0.10)

Табл. 4: Аналіз параметра t_vert

v	Area (м²)	Max. concentration	Coordinates of the maximum
2.00	622,866.22	3.76×10^{-7}	(2551.60, -0.10)
2.44	625,316.74	3.25×10^{-7}	(2738.55, -0.10)
2.89	627,098.45	2.82×10^{-7}	(2938.86, -0.10)
3.33	628,382.57	2.47×10^{-7}	(3139.17, -0.10)
3.78	629,147.69	2.16×10^{-7}	(3352.83, -0.10)
4.22	629,388.46	1.90×10^{-7}	(3579.85, -0.10)
4.67	629,136.99	1.68×10^{-7}	(3806.87, -0.10)
5.11	628,564.48	1.49×10^{-7}	(4033.88, -0.10)
5.56	627,558.59	1.33×10^{-7}	(4274.26, -0.10)
6.00	626,167.47	1.19×10^{-7}	(4527.98, -0.10)
23.89	626,354.73	1.21×10^{-7}	(4487.92, -0.10)
25.00	624,080.78	1.05×10^{-7}	(4808.41, -0.10)

Табл. 5: Аналіз параметра v

3.3 Графіки зміни параметрів

Наведемо деякі графіки зміни певних параметрів для детальнішого дослідження.

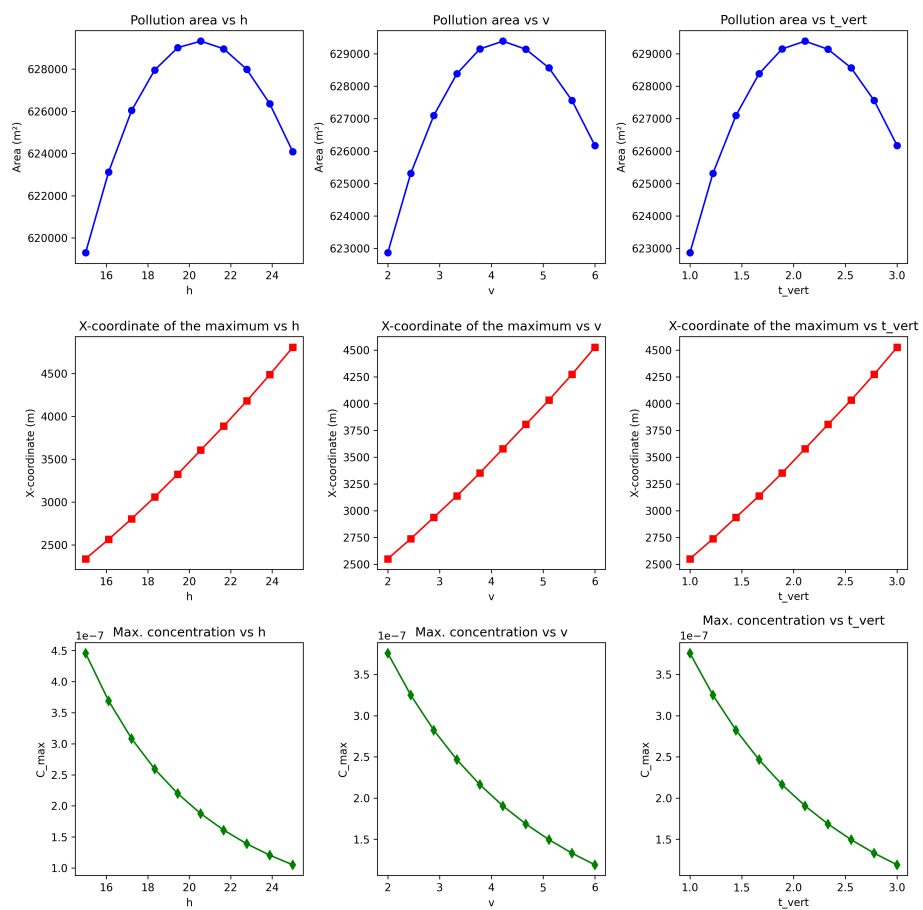


Рис. 2: Об'єднання графіків для зміни параметрів h , v , t_{vert}

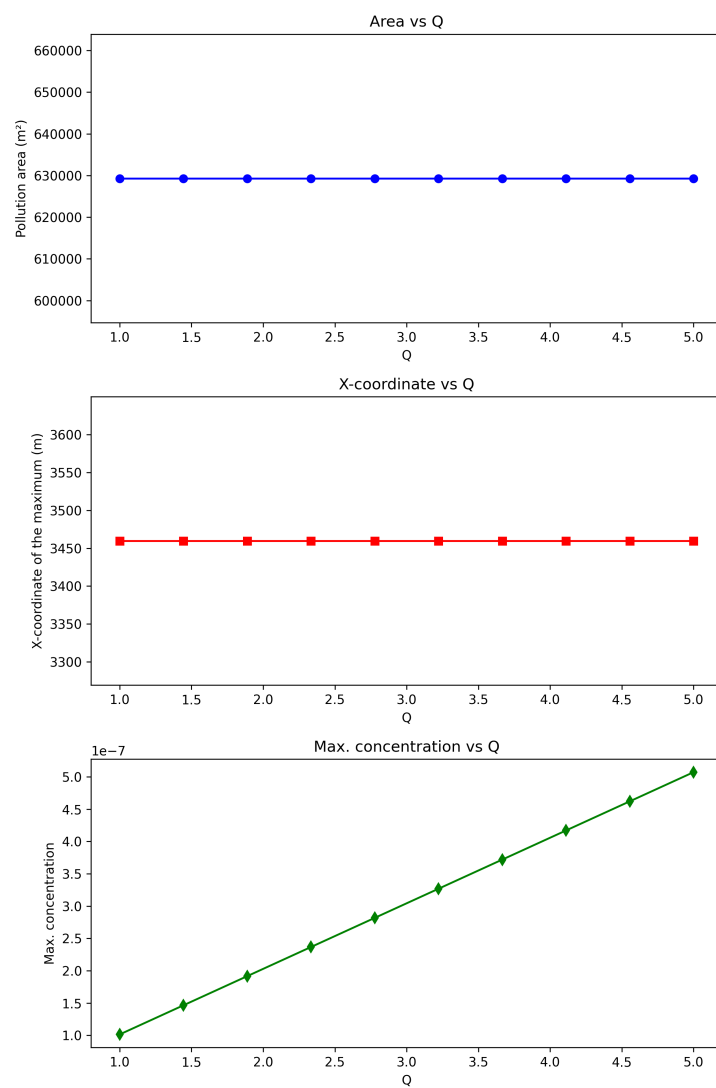


Рис. 3: Графік зміни параметра Q

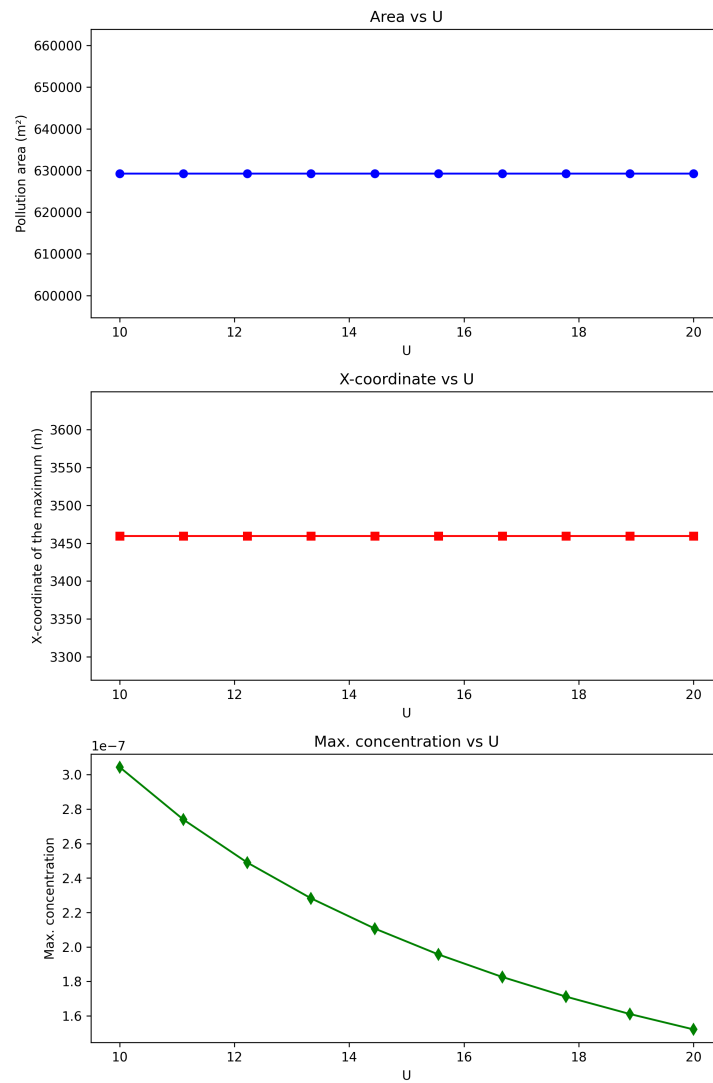


Рис. 4: Графік зміни параметра U

При збільшенні інтенсивності викиду Q спостерігається зростання максимального значення концентрації. Проте площа забрудненої зони та місцезнаходження точки максимуму концентрації у напрямку від джерела залишаються незмінними.

Висновки

Отримані результати показують, що

- є інтеграція великої величини Q через певний параметр, який описує виведення на велику область концентрації;
- є зв'язок між змінною U , що описує розсіювання концентрацій за певними координатами, між якими проводиться інтеграція, та її подальша максимізація;
- параметри, які визначають висоту H (тобто h, v, t_{vert}), необхідно оптимізувати для отримання мінімального ефекту.

Ця робота була важливою, адже можна продовжувати моделювання для розробки заходів для мінімізації розповсюдження забруднень та їх впливу на довкілля.

Література

- [1] Oregon State University. *Gaussian Plume Model*. Доступно за адресою:
<https://courses.ecampus.oregonstate.edu/ne581/eleven/plume.htm>.

Додаток

З реалізацією завдання можна ознайомитися за посиланням на GitHub репозиторій: [Statistical Modeling](#).